

Questões abertas para PYTHON III

1) Qual o valor da variável 'resultado' após a execução do código? Explique a sua resposta.

Qual o valor da variável 'resultado' após a execução do código? Explique a sua resposta.

```
# Exercício 1
tupla = (3,5,7,9)
resultado = tupla[1] + tupla[-1]
print(tupla[1], "+", tupla[-1], "=", f'{resultado}')
```

5 + 9 = 14

Explicação: Pode se observar que podemos acessar os valores de dentro da tupla para realizar operações matemáticas a partir de valores específicos contidos.

2) Dado o código a seguir:

↑ ↓ ✎ 🗑 ⋮

```
# Exercício 2
lista = [2,4,6,8,10]
lista.append(12)
lista.insert(2,5)
del lista[4]
```

lista

[2, 4, 5, 6, 10, 12]

Qual será estado final do dicionário após a execução do código? Explique como os valores foram alterados ou adicionados.

Explicação: Pode observar, num primeiro momento, que, ao executar o comando `lista.append(12)`, o valor foi adicionado ao final da lista.

Já quando executamos o comando `lista.insert(2,5)`, o primeiro argumento indica o índice onde deve ser inserido o valor desejado, nesse caso `5`. Um ponto importante de se notar é que, em Python, os índices começam a partir de zero. Portanto, ao usarmos o índice `2`, o valor será inserido na terceira posição da lista.

Por último, ao executarmos o comando `del lista[4]`, podemos observar que o quinto elemento da lista será removido. Nesse caso, o `8` ocupa este índice, já que na linha acima foi executado o `.insert()`.

3) Qual será o estado final do dicionário após a execução do código? Explique como os valores foram alterados ou adicionados.

Qual será o estado final do dicionário após a execução do código? Explique como os valores foram alterados ou adicionados.

```
[ ] #Exercício 3
    dicionario = {"a":1,"b":2, "c":3}
    dicionario["b"] = dicionario["c"] + 2
    dicionario["d"] = 4
```

[] dicionario

✓ {'a': 1, 'b': 5, 'c': 3, 'd': 4}

Explicação: No código acima foram executadas duas alterações. Pode observar que na primeira linha foram declarados os valores do dicionário. Já na segunda linha foi feita uma alteração no valor (b) do dicionário para que fosse inserido o valor da soma entre o valor da chave (c), nesse caso, (3) mais a expressão (+2). Ficando completo da seguinte maneira, (3+2). Somando o novo valor que é de (5).

Por fim, na linha seguinte é feita uma nova atribuição do valor da nova chave (d) para (4).

4) Qual será o conteúdo da lista resultados após a execução do loop, e qual será o valor da variável resultado_final? Explique como o código funciona.

```
[ ] # Exercício 4
    numeros = [1,2,3,4,5,6]
    resultado = []

    for i in range(len(numeros)):
        if i % 2 == 0:
            resultado.append(numeros[i] **2)
        else:
            resultado.append(numeros[i] *2)
    print(resultado)
    resultado_final = sum(resultado)
    print(resultado_final)

v [1, 4, 9, 8, 25, 12]
   59
```

Explicação: O resultado será de: `[1,4,9,8,25,12]` para a variável `resultado`. E `59` para a variável `resultado_final`.

Pode se observar que o código inicializa uma lista de números `numeros = [1,2,3,4,5,6]` e uma lista vazia `resultado = []` que será preenchida durante a execução.

Em seguida, o código entra em um loop `for` que itera pelos índices da lista `numeros`. Para cada índice `i`:

- Se o índice `i` for par (`i % 2 == 0`), o código calcula o quadrado do número na posição `numeros[i]` (ou seja, `numeros[i] ** 2`) e adiciona esse valor à lista `resultado`.
- Se o índice `i` for ímpar (`else`), o código calcula o dobro do número na posição `numeros[i]` (ou seja, `numeros[i] * 2`) e adiciona esse valor à lista `resultado`.

Após o loop, a lista `resultado` é impressa. Por exemplo:

- Para `i=0` (par), `numeros[0]` é 1, `1**2 = 1`. `resultado = [1]`
- Para `i=1` (ímpar), `numeros[1]` é 2, `2*2 = 4`. `resultado = [1, 4]`
- Para `i=2` (par), `numeros[2]` é 3, `3**2 = 9`. `resultado = [1, 4, 9]`
- Para `i=3` (ímpar), `numeros[3]` é 4, `4*2 = 8`. `resultado = [1, 4, 9, 8]`
- Para `i=4` (par), `numeros[4]` é 5, `5**2 = 25`. `resultado = [1, 4, 9, 8, 25]`
- Para `i=5` (ímpar), `numeros[5]` é 6, `6*2 = 12`. `resultado = [1, 4, 9, 8, 25, 12]`

Finalmente, a variável `resultado_final` recebe a soma de todos os elementos da lista `resultado` (`sum(resultado)`) e esse valor também é impresso. Neste caso, `1 + 4 + 9 + 8 + 25 + 12 = 59`.